



DOKUMEN KEBUTUHAN SISTEM DAN PERENCANAAN

PT. CYBERA

Aplikasi SIRASA

Sistem Informasi Manajemen Aset dan Resiko

PT. CYBERA

Creative Youth Bringing Engineering Advances

2
0
2
5

DAFTAR ISI

Daftar Isi.....	02
I.Pendahuluan.....	03
Tujuan.....	03
Ruang Lingkup.....	03
Target Audiens.....	04
Definisi, Istilah, dan Singkatan.....	04
Sistem Penomoran.....	05
Ikhtisar Dokumen.....	06
II.Gambaran Umum.....	07
Tentang Perangkat Lunak.....	07
Fungsi Perangkat Lunak.....	07
Karakteristik dan Klasifikasi Pengguna.....	09
Lingkungan Operasi.....	10
Asumsi dan Ketergantungan.....	11
III.Kebutuhan Antarmuka Eksternal.....	12
IV.Fitur Sistem.....	13
V.Non Fungsional Persyaratan Lainnya.....	28
VI.Kebutuhan Lain.....	29

PENDAHULUAN

Dokumen ini memuat Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak (SKPL) atau SRS (Software Requirements Specification) untuk Aplikasi SIRASA (Sistem Informasi Risiko dan Aset) Berbasis Website dan Mobile Android. Dokumen ini bertujuan untuk memberikan penjelasan tentang perancangan perangkat lunak, yang berisi secara umum penjelasan, spesifikasi fungsi dan sebagainya. Dokumen ini akan digunakan sebagai referensi dalam pengembangan perangkat lunak dan sebagai bahan evaluasi selama pengembangan perangkat lunak proses dan pada akhir perkembangannya.

TUJUAN

Dokumen ini memuat Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak (SKPL) atau SRS (Software Requirements Specification) untuk Aplikasi SIRASA (Sistem Informasi Risiko dan Aset) Berbasis Website dan Mobile Android. Dokumen ini bertujuan untuk memberikan penjelasan tentang perancangan perangkat lunak, yang berisi secara umum penjelasan, spesifikasi fungsi dan sebagainya. Dokumen ini akan digunakan sebagai referensi dalam pengembangan perangkat lunak dan sebagai bahan evaluasi selama pengembangan perangkat lunak proses dan pada akhir perkembangannya.

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pembuatan Aplikasi Smart City EPIC (Education Permit & Information Center) Berbasis Website dan Mobile Android adalah sebagai berikut:

1. Merencanakan dan mempersiapkan proyek.
2. Melakukan analisis sistem aplikasi.
3. Mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam pembuatan sistem.
4. Implementasi sesuai dengan rencana yang telah dibuat.
5. Melakukan dan membuat laporan dokumentasi yang mencakup seluruh proses kegiatan.

TARGET AUDIENS

SIRASA (Sistem Informasi Risiko dan Aset) adalah aplikasi berbasis web dan mobile yang dirancang untuk membantu pemerintah kota dalam mendata, mengelola, dan memantau aset serta risiko terkait secara terintegrasi. SIRASA menyederhanakan proses pencatatan aset, inventarisasi, penilaian risiko, dan pelaporan dengan tujuan mengurangi kesalahan manual, mempercepat alur kerja, menekan biaya administrasi, dan meningkatkan akurasi data.

Dengan antarmuka yang ramah pengguna dan kontrol peran (role-based access), SIRASA mendukung alur kerja berbagai pemangku kepentingan: dari pemeliharaan teknis, verifikasi oleh verifikator, hingga pengambilan keputusan oleh Diskominfo, hingga audit trail yang dilakukan oleh pihak auditor. Dokumen ini disusun sebagai panduan bagi Analis Sistem, Developer, dan Designer untuk merancang, mengimplementasikan, dan menyempurnakan sistem.

Manfaat utama

1. Mengurangi risiko kesalahan manusia melalui otomatisasi dan validasi data.
2. Menghemat waktu dan biaya administrasi.
3. Meningkatkan transparansi dan akurasi data aset serta status risiko.
4. Mempercepat proses audit dan pelaporan.

DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN

Berikut adalah daftar definisi dan istilah penting yang digunakan dalam dokumen SKPL ini:

1. TEKNISI

Teknisi bertanggung jawab melakukan pemeriksaan, pemeliharaan, pengecekan kondisi aset, serta input data kondisi fisik aset. Teknisi juga dapat melakukan perhitungan terkait risiko dari kondisi aset serta melakukan aksi penanganan untuk penentuan target pemeliharaan yang membutuhkan validasi verifikator.

2. VERIFIKATOR

Petugas yang bertugas mengecek dan memvalidasi data aset atau hasil survei lapangan yang dimasukkan oleh Teknisi. Verifikator memastikan bahwa data sesuai standar dan dapat diproses lebih lanjut. Verifikator juga dapat menentukan jadwal pemeliharaan suatu aset dengan mempertimbangkan target date dari aksi penanganan dari suatu aset.

3. ADMIN

Unit yang berperan sebagai pengelola teknis sistem, termasuk pengawasan keamanan data, pemeliharaan server, integrasi sistem, dan dukungan teknis tingkat lanjutan. Diskominfo sering menjadi otoritas teknis untuk perubahan sistem dan penyelesaian kendala teknis. Unit ini juga pengelola tertinggi dalam sistem yang memiliki akses penuh terhadap seluruh modul, termasuk manajemen pengguna, konfigurasi sistem, serta monitoring seluruh data aset dan risiko.

4. AUDITOR

Pihak independen atau internal yang bertugas melakukan audit aset, menilai kelengkapan data, kebenaran informasi, kepatuhan terhadap regulasi, serta validitas laporan risiko. Auditor memiliki akses baca luas, namun terbatas dalam pengubahan data.

SISTEM PENOMORAN

Penomoran dokumen SKPL ini menggunakan berbagai aturan penamaan dan penomoran yang berbeda-beda bagian tertentu. Aturan penamaan dan penomoran yang digunakan berdasarkan item/bagian tersebut adalah sebagai berikut:

Bagian	Aturan Penamaan/Penomoran
Kebutuhan Fungsional	SRS-FXX : Menunjukkan Persyaratan Fungsional untuk XXX
Kebutuhan Non Fungsional	SRS-FKXX : Menunjukkan Persyaratan Non Fungsional

IKHTISAR DOKUMEN

Secara garis besar, dokumen ini terdiri dari tiga bab dengan rincian sebagai berikut:

Bab 1. Pendahuluan, yang berisi tentang penjelasan dokumen SRS yang meliputi tujuan penulisan dokumen, ruang lingkup, definisi, referensi dan gambaran umum dokumen yang merupakan gambaran SRS dokumen.

Bab 2. Gambaran Umum Perangkat Lunak, berisi tentang gambaran umum tentang perangkat lunak yang akan dikembangkan, termasuk perspektif perangkat, fungsionalitas perangkat lunak, karakteristik pengguna, keterbatasan, dan ruang lingkup operasi.

Bab 3. Requirements Details, berisi penjelasan lebih rinci tentang software persyaratan.

GAMBARAN UMUM

TENTANG PERANGKAT LUNAK

SIRASA (Sistem Informasi Risiko dan Aset) adalah aplikasi berbasis website dan mobile yang bertujuan untuk mempermudah pemerintah dalam melakukan proses pendataan, pengelolaan, pemantauan, dan penilaian risiko aset secara terintegrasi. Sistem ini dikembangkan untuk mendorong terciptanya pengelolaan aset yang lebih modern dan efisien melalui pemanfaatan teknologi digital baik pada platform web maupun perangkat mobile. Dengan adanya sistem berbasis digital ini, proses administrasi dan pengawasan aset dapat dilakukan secara lebih cepat, akurat, dan transparan. SIRASA membantu meminimalisasi risiko kesalahan manusia, menghemat waktu dan biaya operasional, serta meningkatkan akurasi dan keterlacakan data aset serta risiko terkait.

FUNGSI PERANGKAT LUNAK

SIRASA berfungsi untuk mempermudah pemerintah dalam mengakses, mengelola, dan memantau informasi terkait aset dan risiko secara terintegrasi. Sistem ini menyediakan informasi lengkap mengenai data aset, kondisi aset, riwayat pemeliharaan, tingkat risiko, serta status verifikasi dan audit.

Selain itu, SIRASA membantu meningkatkan transparansi dalam proses pengelolaan aset dengan menyediakan alur kerja yang jelas bagi setiap peran, mulai dari teknisi, verifikator, diskominfo, hingga auditor. Sistem ini juga menjadi sarana komunikasi dan koordinasi antar pihak terkait pengelolaan aset, sehingga setiap proses seperti pendataan, pemeriksaan lapangan, verifikasi, dan audit dapat dilakukan secara lebih cepat dan terstruktur.

Dengan dukungan layanan berbasis digital, SIRASA memungkinkan proses pengelolaan dan evaluasi aset dilakukan secara online, akurat, dan efisien, sehingga mempercepat pengambilan keputusan serta meningkatkan kualitas tata kelola aset pemerintah secara keseluruhan.

1. AKSES SIRASA

- (SRS-F11) Login Akun
- (SRS-F12) Logout Akun

2. MANAGEMENT ASET

- (SRS-F21) Tambah Inventaris Aset
- (SRS-F22) Hapus Inventaris Aset
- (SRS-F23) Update Inventaris Aset
- (SRS-F24) Tambah Skenario
- (SRS-F25) Hapus Skenario
- (SRS-F26) Edit Skenario
- (SRS-F27) Verifikasi Inventarisasi
- (SRS-F28) Verifikasi Penghapusan
- (SRS-F29) Tambah SDM
- (SRS-F210) Hapus SDM
- (SRS-F211) Edit SDM

3. MANAGEMENT RISIKO

- (SRS-F31) Tambah Risiko
- (SRS-F32) Hapus Risiko
- (SRS-F33) Edit Risiko
- (SRS-F34) Tambah Aksi Penanganan
- (SRS-F35) Hapus Aksi Penanganan
- (SRS-F36) Edit Aksi Penanganan
- (SRS-F37) Verifikasi Risiko

4. PENJADWALAN DAN PEMELIHARAAN

- (SRS-F41) Verifikator Set Jadwal
- (SRS-F42) Verifikator Update Jadwal
- (SRS-F43) Teknisi Pemeliharaan

5. LAPORAN

- (SRS-F51) Impor Laporan
- (SRS-F52) Ekspor Laporan

6. NOTIFIKASI

- (SRS-F61) Notifikasi Aplikasi
- (SRS-F62) Hapus Notifikasi Aplikasi

7. AUDIT

- (SRS-F71) Tambah Hasil Audit
- (SRS-F72) Edit Hasil Audit
- (SRS-F73) Hapus Hasil Audit
- (SRS-F74) Audit Trails
- (SRS-F75) Add Audit Trail

8. KELOLA PENGGUNA

- (SRS-F81) Tambah Pengguna
- (SRS-F82) Edit Pengguna
- (SRS-F83) Hapus Pengguna

KARAKTERISTIK DAN KLASIFIKASI PENGGUNA

1. TEKNISI

- Login ke sistem melalui website atau aplikasi mobile.
- Menginput data aset baru atau memperbarui kondisi aset yang ada.
- Mengunggah dokumentasi berupa foto, video, atau catatan teknis.
- Melakukan penilaian kondisi awal dan memberikan rekomendasi pemeliharaan.
- Menandai aset yang memerlukan perbaikan atau pemantauan khusus.
- Menyampaikan laporan temuannya kepada Verifikator atau Admin Dinas.

2. VERIFIKATOR

- Login melalui website untuk verifikasi data yang masuk.
- Memeriksa kebenaran data aset, bukti fisik, dan hasil survei lapangan.
- Menyetujui atau menolak hasil input teknis berdasarkan standar tertentu.
- Memberikan catatan perbaikan atau revisi jika data tidak valid.
- Meneruskan data aset yang sudah sah ke level berikutnya untuk pengelolaan atau audit.
- Memastikan data yang masuk ke sistem bersih, akurat, dan terstruktur.

3. ADMIN

- Login ke sistem melalui website.
- Mengelola seluruh data aset pada instansinya, termasuk penambahan, pengubahan, atau penghapusan.
- Mengelola pengguna (menambah teknisi, verifikator).
- Memantau status aset, verifikasi, risk assessment, dan progres pemeliharaan.
- Mengatur kategori aset, klasifikasi risiko, dan konfigurasi dinas.
- Melakukan persetujuan akhir terhadap data tertentu sebelum masuk tahap audit.

4. AUDIT

- Login ke sistem melalui website.
- Melakukan peninjauan terhadap seluruh data aset, riwayat pemeliharaan, dan catatan verifikasi.
- Menganalisis tingkat risiko dan akurasi data aset.
- Membandingkan data sistem dengan kondisi nyata di lapangan.
- Membuat laporan audit dan rekomendasi tindak lanjut.
- Memastikan sistem berjalan sesuai prosedur, kebijakan, dan regulasi.
- Melihat riwayat perubahan (log aktivitas) untuk mendeteksi inkonsistensi.

LINGKUNGAN OPERASI

Website: Vscode, ReactJS, Supabase, Express, Github

Mobile: Vscode, PWA

UI/UX: Figma

BATASAN SISTEM

Dalam perancangan aplikasi berbasis website dan mobile, terdapat beberapa batasan yang telah ditetapkan. Berikut adalah batasan-batasan yang diterapkan dalam pengembangan sistem ini:

1. Akses Terdaftar : Hanya pengguna yang terdaftar dalam database yang memiliki akses ke aplikasi baik versi website maupun mobile. Hal ini mengharuskan pengguna untuk memiliki akun yang telah terdaftar dan diotorisasi sebelum dapat menggunakan aplikasi.
2. Koneksi Internet : Aplikasi memerlukan koneksi internet yang aktif untuk dapat diakses. Tanpa koneksi internet, pengguna tidak dapat menggunakan aplikasi ini.
3. Cakupan Pelayanan : Aplikasi ini hanya melayani dalam cakupan satu kota saja.

ASUMSI DAN KETERGANTUNGAN

Dokumen ini membutuhkan koneksi internet

KEBUTUHAN ANTARMUKA EKSTERNAL

ANTARMUKA PERANGKAT KERAS

Persyaratan perangkat keras minimum yang diperlukan untuk website adalah:

- Smartphone
- Tablet
- Laptop
- Komputer

ANTARMUKA PERANGKAT LUNAK

Kebutuhan antarmuka perangkat lunak pada aplikasi berbasis web dan mobile bisa beragam. Pada aplikasi web, antarmuka pengguna biasanya dirancang untuk penggunaan melalui peramban web seperti Chrome, Firefox, atau Safari. Sementara pada aplikasi mobile, antarmuka perangkat lunak dirancang khusus untuk perangkat seluler seperti ponsel pintar atau tablet.

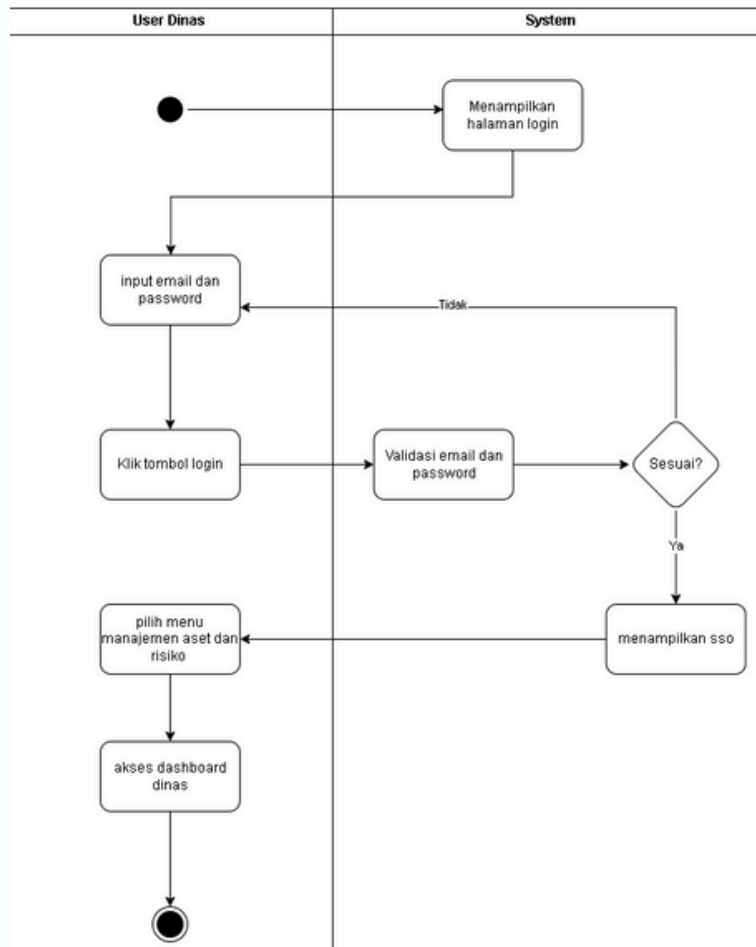
ANTARMUKA KOMUNIKASI

Antarmuka komunikasi website EPIC menggunakan TCP/IP.

FITUR SISTEM

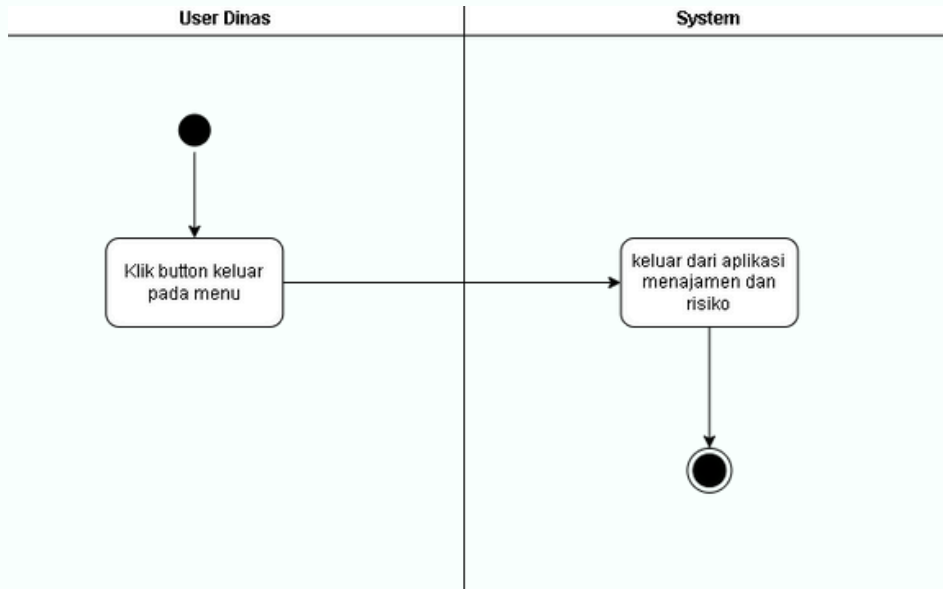
AKSES SIRASA

1.1 LOGIN AKUN (SRS-F11)



Pada proses Login, setiap role (User Dinas, Verifikator, Admin, dan Auditor) mengikuti alur yang sama. Pengguna membuka halaman login, kemudian memasukkan email serta password. Sistem memvalidasi kredensial tersebut. Jika data tidak sesuai, pengguna diminta mengulang input. Jika valid, sistem menampilkan halaman SSO dan mengarahkan pengguna ke dashboard sesuai perannya: dashboard dinas, verifikator, admin, atau auditor. Setelah berhasil masuk, pengguna dapat mengakses menu manajemen aset dan risiko sesuai hak akses masing-masing.

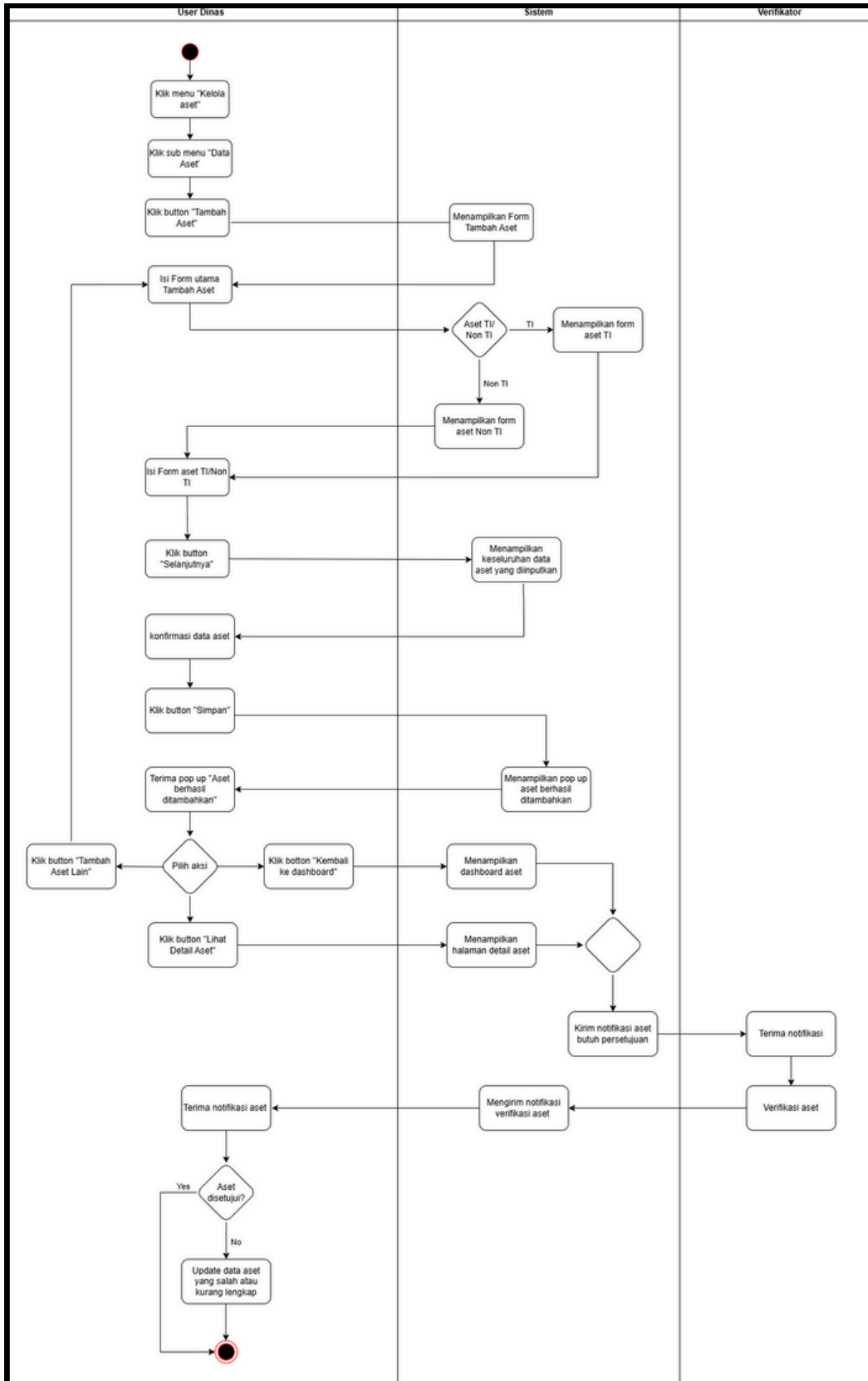
1.2 LOGOUT AKUN (SRS-F12)



Pada proses Logout, setiap role (User Dinas, Verifikator, Admin, dan Auditor) memilih tombol Keluar pada menu aplikasi. Setelah perintah diberikan, sistem memutus sesi pengguna dan mengeluarkan user dari aplikasi manajemen aset dan risiko. Proses berakhir ketika sistem menutup akses dan kembali ke keadaan tidak terautentikasi.

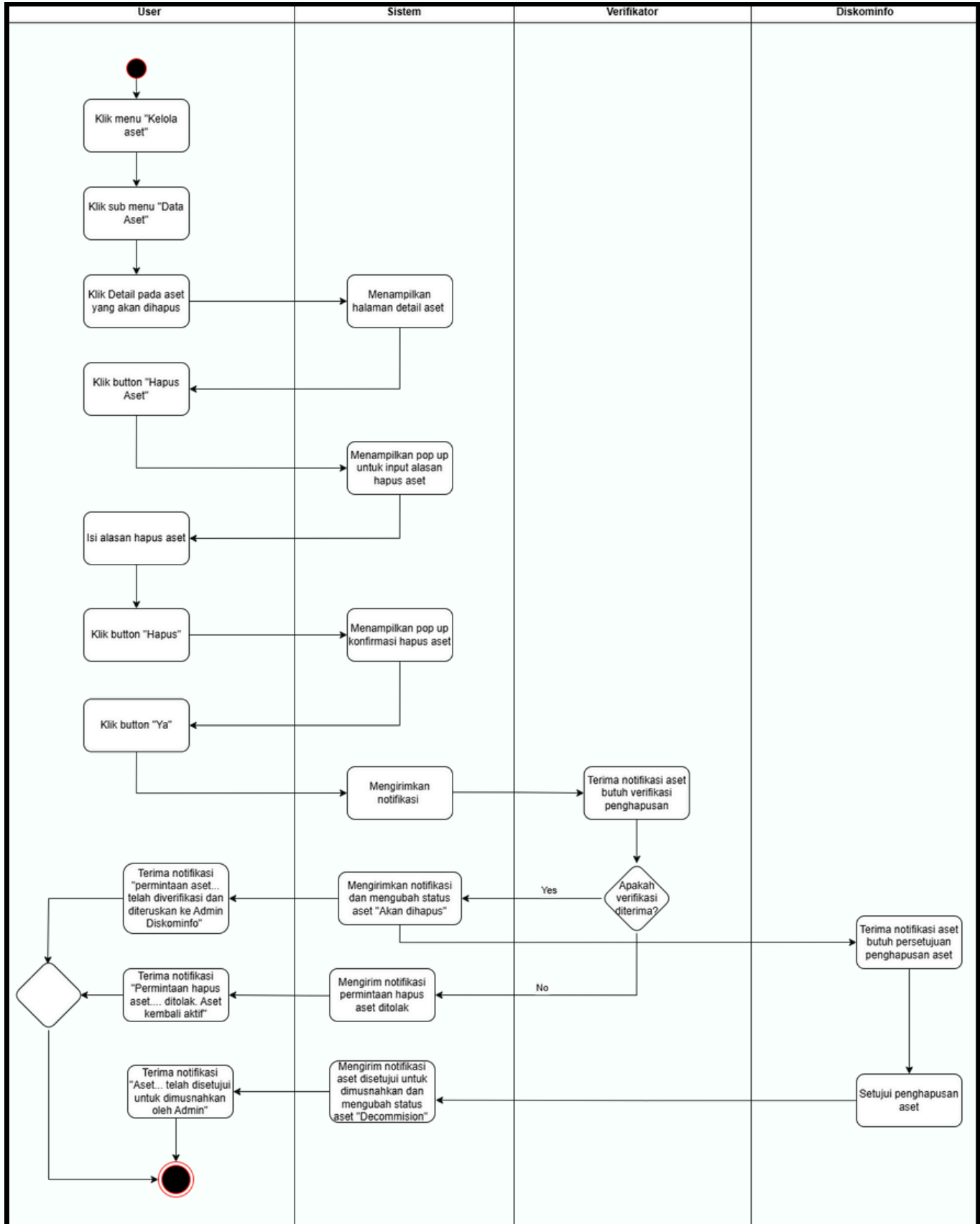
MANAJEMEN ASET

2.1 TAMBAH INVENTARISASI ASET (SRS-F21)



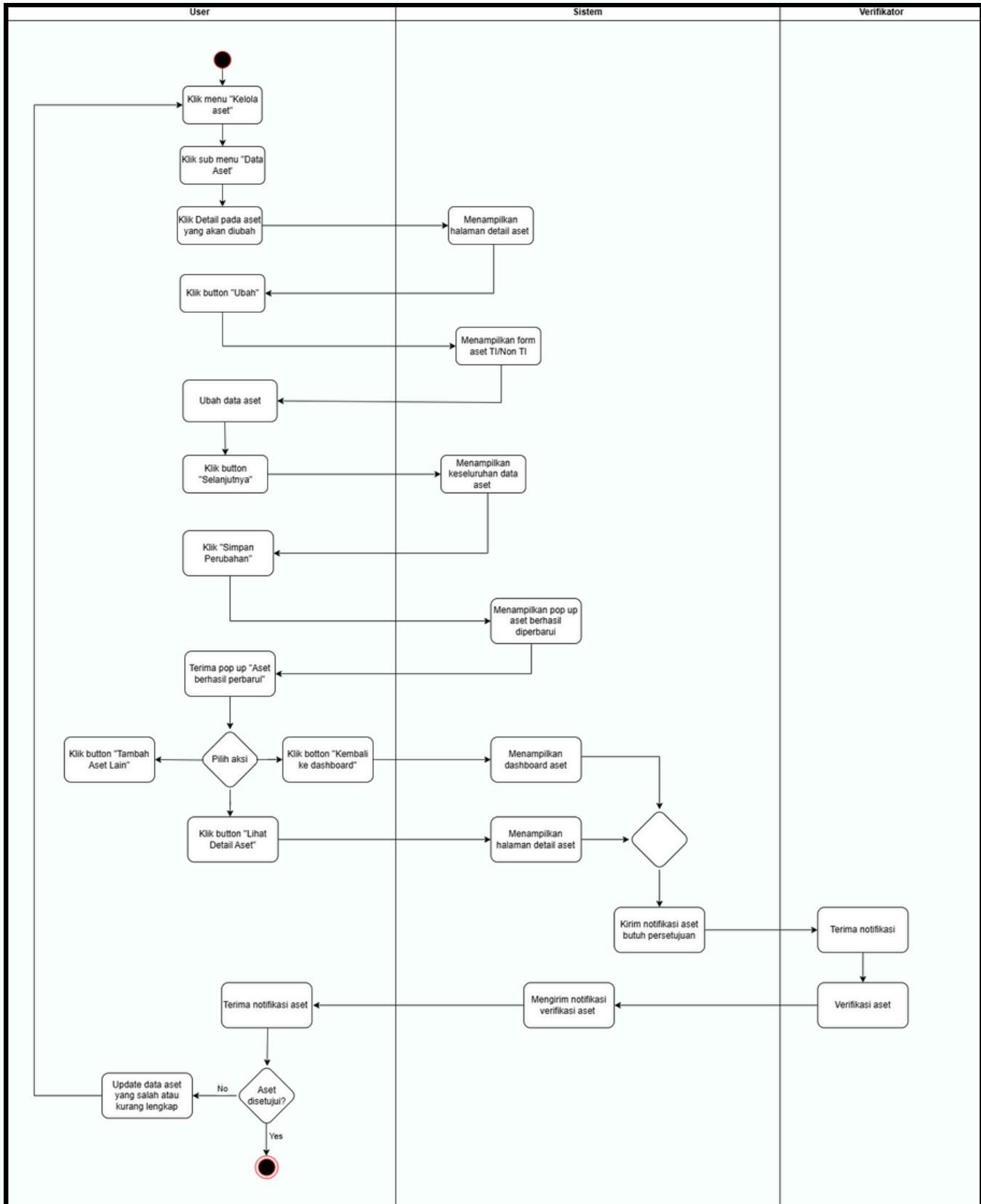
Pada proses input aset baru, User membuka menu Kelola Aset dan memilih sub menu Data Aset, kemudian menekan tombol Tambah Aset. Sistem menampilkan formulir input aset, diikuti pemilihan apakah aset termasuk TI atau Non-TI. User mengisi formulir sesuai kategori aset, lalu melanjutkan ke tahap konfirmasi. Setelah data disimpan, sistem menampilkan pop up bahwa aset berhasil ditambahkan. User dapat memilih untuk menambah aset lagi, kembali ke dashboard, atau melihat detail aset. Sistem lalu menampilkan halaman detail dan mengirim notifikasi ke verifikator. Setelah verifikator menerima notifikasi dan memverifikasi aset, sistem mengirim pemberitahuan kepada user apakah aset disetujui atau perlu diperbaiki.

2.2 HAPUS INVENTARISASI ASET (SRS-F22)



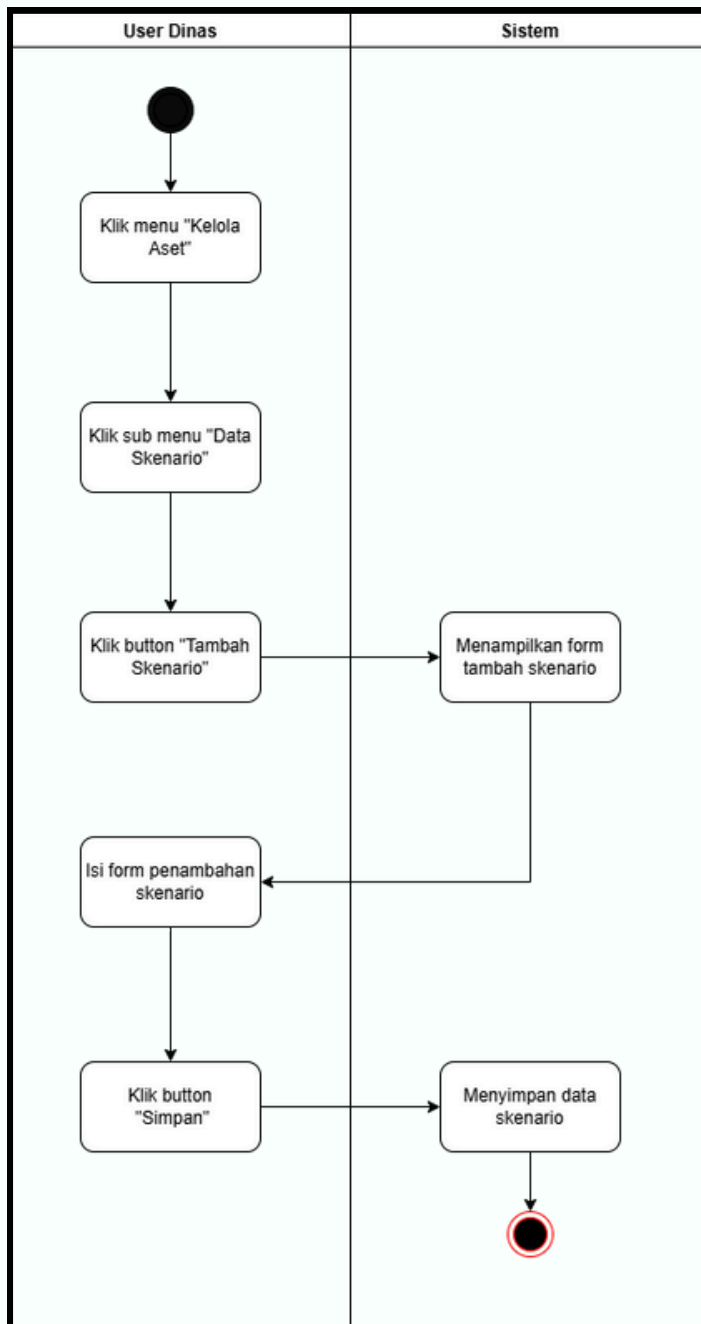
Pada proses penghapusan aset, User membuka menu Kelola Aset dan memilih aset yang ingin dihapus. Sistem menampilkan halaman detail, lalu user menekan tombol Hapus Aset. Sistem menampilkan pop up untuk mengisi alasan penghapusan dan menampilkan konfirmasi sebelum pengajuan dikirim. Setelah dikirim, sistem mengirim notifikasi permohonan penghapusan kepada verifikator. Jika verifikator menyetujui, sistem memperbarui status aset menjadi akan dihapus dan meneruskan permintaan ke Admin Diskominfo untuk persetujuan akhir. Jika admin menyetujui, sistem mengubah status aset menjadi decommission dan mengirimkan notifikasi bahwa aset resmi dihapus. Jika verifikator atau admin menolak, user menerima notifikasi bahwa aset batal dihapus dan status kembali aktif.

2.3 UPDATE INVENTARISASI ASET (SRS-F23)



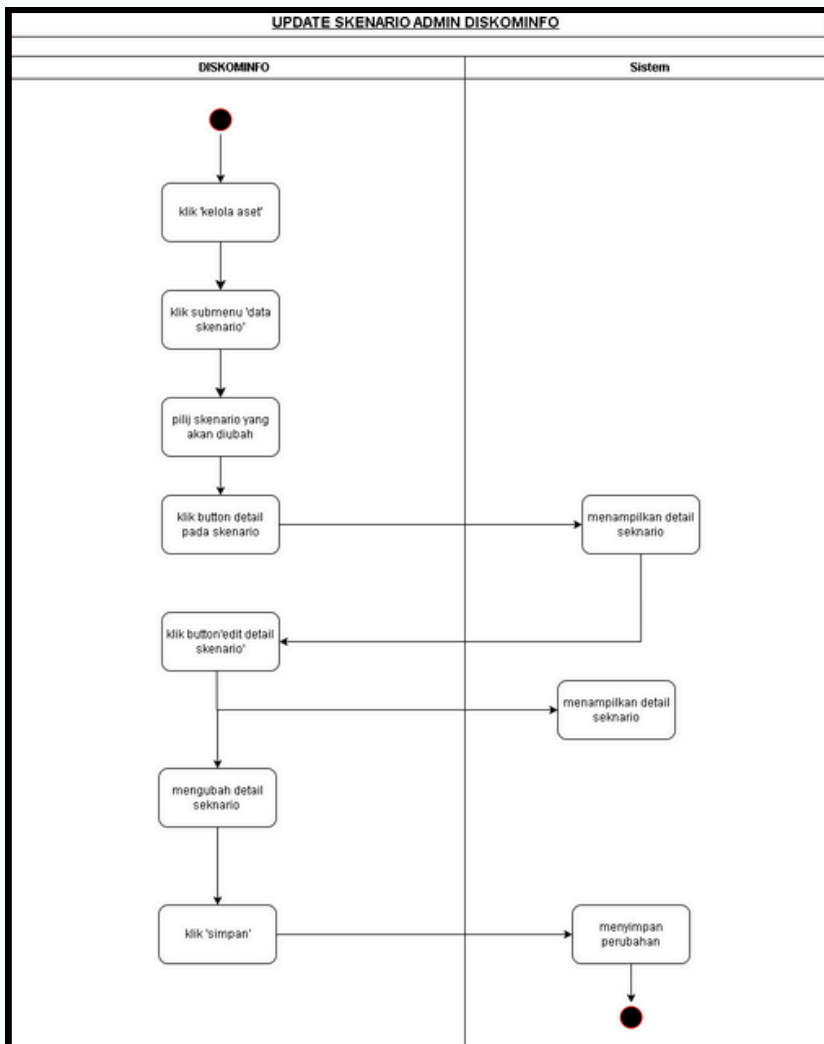
Pada proses update aset, User membuka menu Kelola Aset dan memilih sub menu Data Aset. Setelah memilih aset tertentu, sistem menampilkan halaman detail dan formulir pembaruan. User melakukan perubahan data, meninjau ringkasan yang ditampilkan sistem, lalu menyimpan perubahan. Sistem menampilkan pop up bahwa aset berhasil diperbarui. Setelah itu, user dapat memilih menambah aset lain, kembali ke dashboard, atau melihat detail aset. Sistem kemudian mengirim notifikasi ke verifikator untuk proses persetujuan. Verifikator menerima notifikasi dan melakukan verifikasi. Jika data disetujui, sistem mengirim notifikasi aset telah diperbarui; jika ditolak, user menerima notifikasi untuk memperbaiki data yang kurang lengkap.

2.4 TAMBAH SKENARIO (SRS-F24)



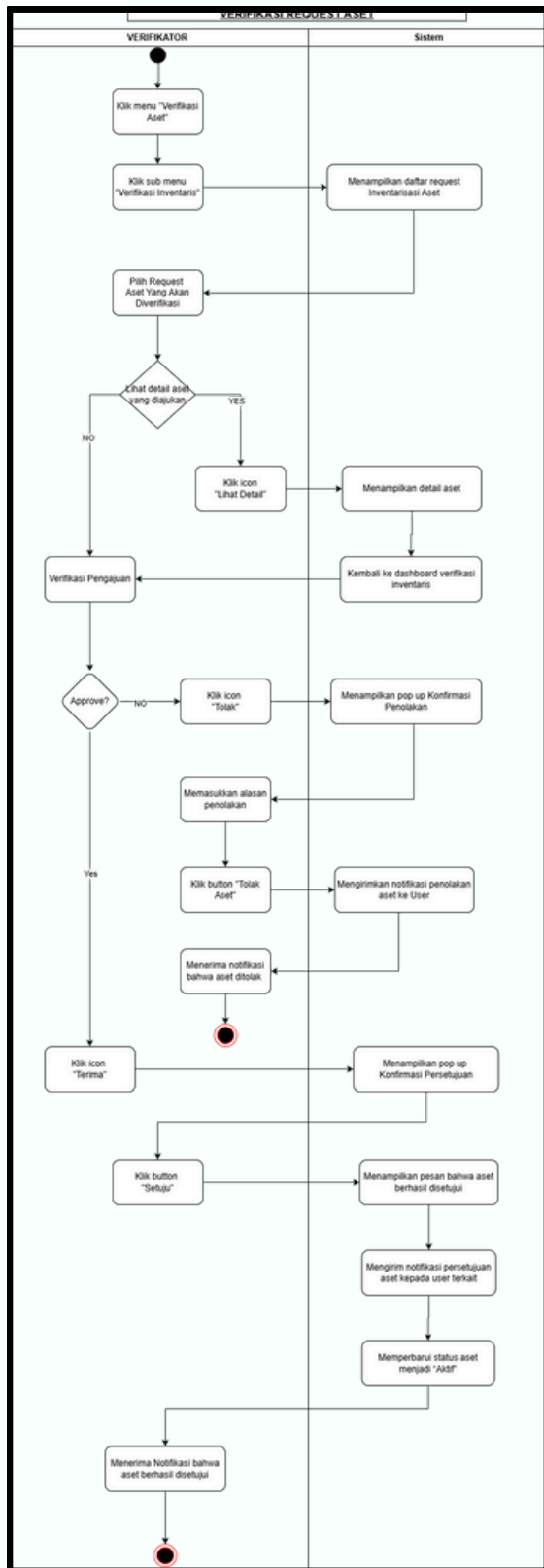
User Dinas membuka menu Kelola Aset lalu masuk ke Data Skenario. Untuk menambah skenario, user dapat mengisi formulir secara manual dan menyimpannya, sehingga sistem mencatat data baru. Jika menggunakan fitur import, user memilih file dari perangkat dan mengunggahnya. Sistem memvalidasi file; jika tidak sesuai muncul pesan error, jika valid sistem memproses dan menyimpan seluruh data skenario. Setelah selesai, user dapat melihat skenario yang berhasil ditambahkan.

2.5 UPDATE SKENARIO (SRS-F26)



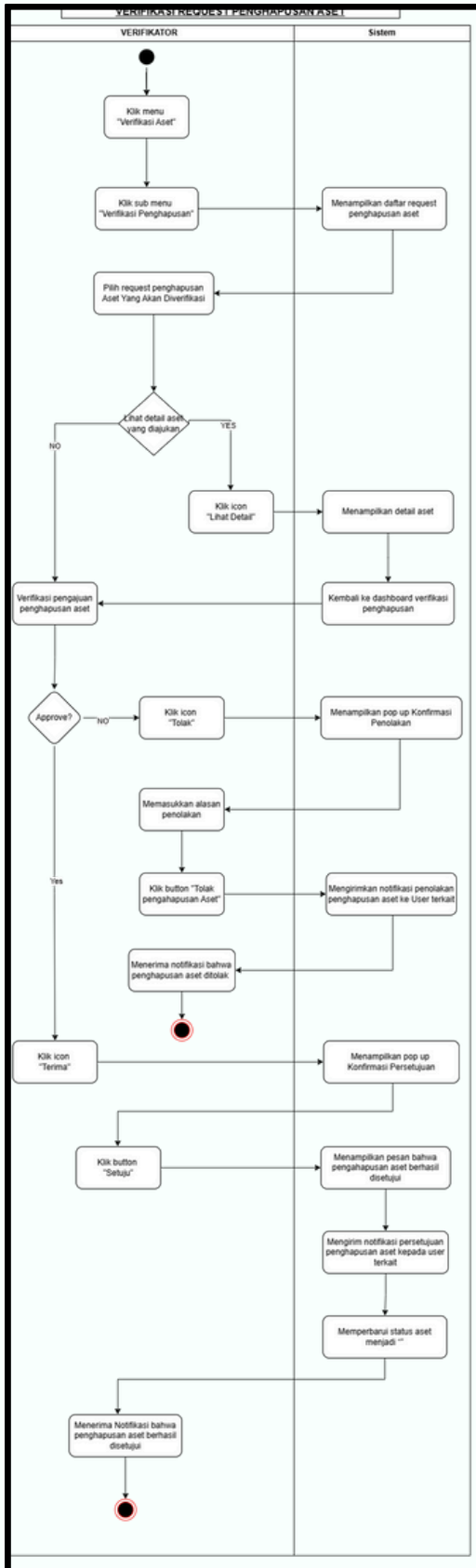
User membuka menu Kelola Aset, lalu masuk ke Data Skenario. Setelah memilih skenario yang ingin diubah, admin membuka detailnya dan menekan tombol Edit. Sistem menampilkan data skenario lengkap, admin memperbarui field yang diperlukan, kemudian menekan Simpan. Sistem menyimpan perubahan dan memberikan konfirmasi bahwa skenario berhasil diperbarui.

2.6 VERIFIKASI INVENTARISASI ASET (SRS-F27)



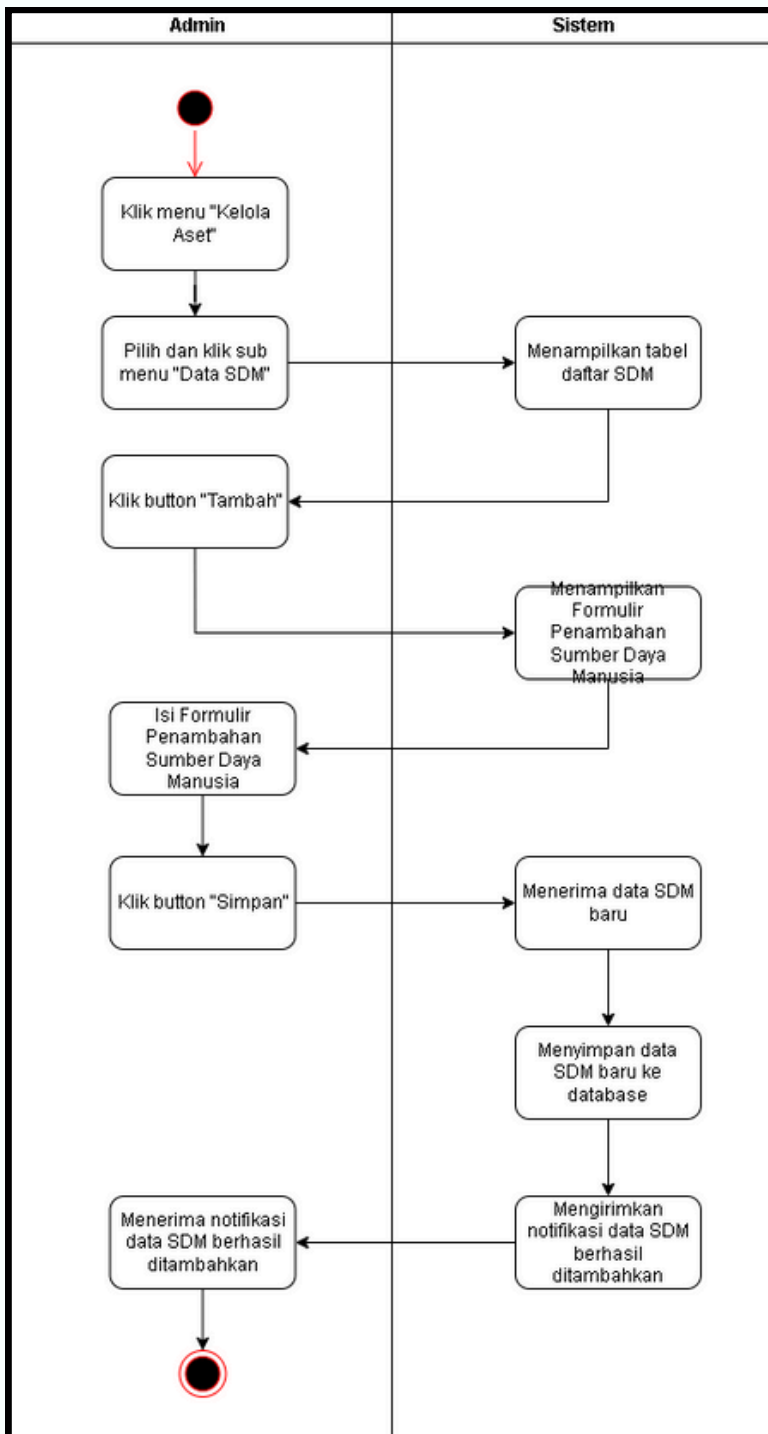
Verifikator meninjau pengajuan aset baru atau pembaruan inventaris. Setelah melihat detail, verifikator dapat menolak dengan memberikan alasan atau menyetujui pengajuan. Sistem kemudian mengirimkan notifikasi sesuai hasil verifikasi dan memperbarui status aset menjadi aktif jika disetujui.

2.7 VERIFIKASI PENGHAPUSAN ASET (SRS-F28)



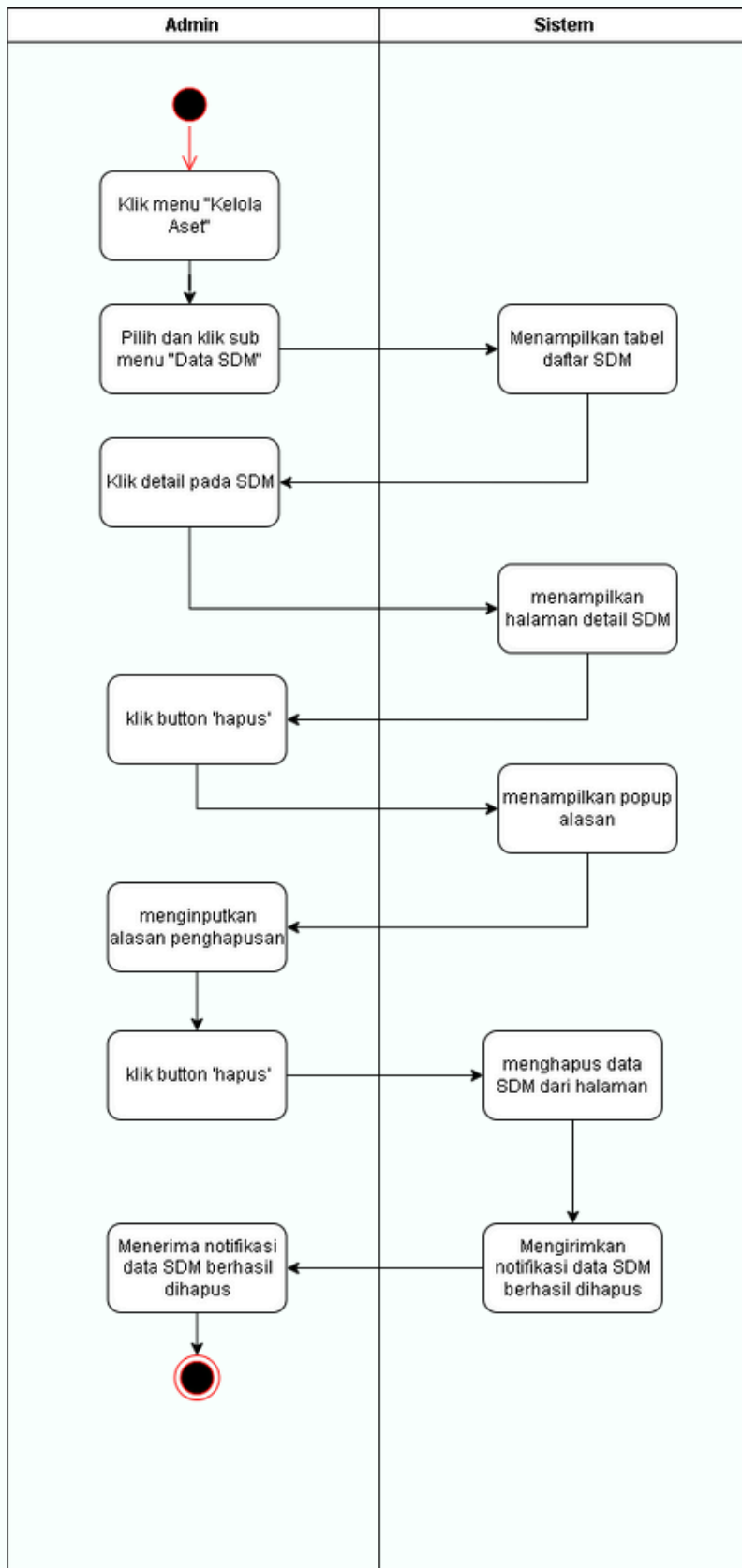
Verifikator melihat daftar pengajuan penghapusan aset dan memeriksa detailnya. Jika menolak, verifikator mengisi alasan penolakan dan sistem mengirimkan notifikasi ke user. Jika menyetujui, sistem menampilkan konfirmasi, memperbarui status aset, dan mengirim notifikasi persetujuan kepada user.

2.8 TAMBAH SDM



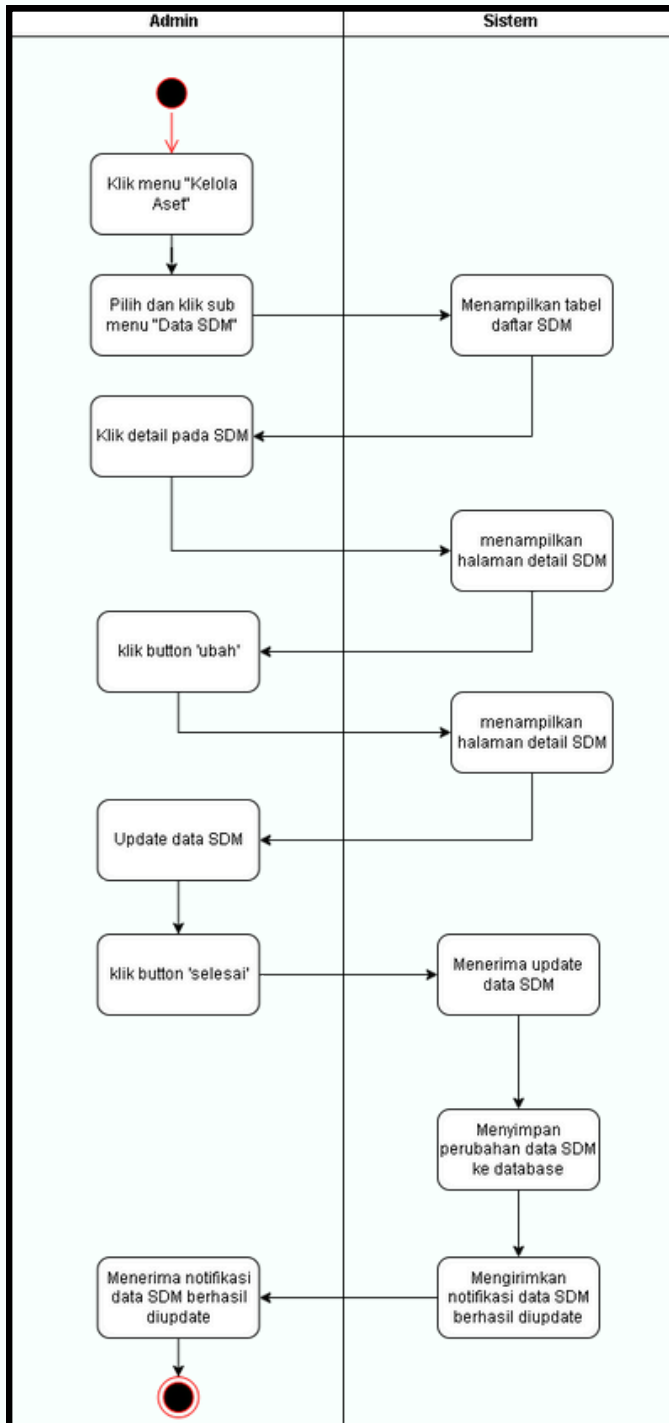
Admin membuka menu Kelola Aset, lalu masuk ke Data Skenario. Setelah memilih skenario yang ingin diubah, admin membuka detailnya dan menekan tombol Edit. Sistem menampilkan data skenario lengkap, admin memperbarui field yang diperlukan, kemudian menekan Simpan. Sistem menyimpan perubahan dan memberikan konfirmasi bahwa skenario berhasil diperbarui.

2.9 HAPUS SDM



Proses hapus SDM dimulai ketika Admin membuka menu Kelola Aset lalu memilih sub-menu Data SDM. Sistem kemudian menampilkan tabel daftar SDM. Admin memilih salah satu SDM dengan mengklik detail, sehingga sistem menampilkan halaman detail SDM. Selanjutnya, Admin menekan tombol hapus, dan sistem memunculkan popup untuk mengisi alasan penghapusan. Setelah Admin menginput alasan dan kembali menekan tombol hapus, sistem memproses penghapusan data SDM. Jika proses berhasil, sistem mengirimkan notifikasi bahwa data SDM berhasil dihapus, dan Admin menerima notifikasi tersebut sebagai tanda bahwa proses telah selesai.

2.10 UPDATE SDM



Admin membuka menu Kelola Aset, lalu masuk ke Data Skenario. Setelah memilih skenario yang ingin diubah, admin membuka detailnya dan menekan tombol Edit. Sistem menampilkan data skenario lengkap, admin memperbarui field yang diperlukan, kemudian menekan Simpan. Sistem menyimpan perubahan dan memberikan konfirmasi bahwa skenario berhasil diperbarui.

NON FUNGSIONAL PERSYARATAN LAINNYA

SRS-Id	Deskripsi
SRS-NF1	Cakupan layanan aplikasi ini hanya melayani dalam cakupan satu kota saja
SRS-NF2	Menggunakan user login yang berbeda untuk setiap bagian aktor seperti Teknisi, Verifikator, Admin, Auditor
SRS-NF3	Bergantung pada kekuatan sinyal di tempat-tempat terpencil
SRS-NF4	Kemudahan pemasangan dan penggunaan pada sistem yang kompatibel

KEBUTUHAN LAIN

Aplikasi Smart City SIRASA (Sistem Informasi Risiko dan Aset) berbasis website dan mobile android memiliki kebutuhan tambahan untuk memastikan sistem dapat berjalan secara stabil, aman, dan responsif. Sistem ini memerlukan mekanisme penanganan cepat apabila terjadi kesalahan, gangguan, atau kerusakan pada aplikasi, sehingga proses pengelolaan aset dan risiko tetap dapat dilakukan tanpa hambatan.

Selain itu, SIRASA membutuhkan layanan hosting yang andal sebagai tempat menjalankan aplikasi, baik untuk server backend, penyimpanan data aset, maupun layanan integrasi lainnya. Hosting ini harus mampu menangani trafik pengguna dari berbagai perangkat, menjaga keamanan data aset pemerintah, serta memastikan sistem tetap aktif (uptime tinggi) agar dapat diakses kapan saja oleh teknisi, verifikator, admin, dan auditor.

Approval Signature,

Pihak Pertama,
Project Owner

Pihak Kedua,
Project Manager

Rahadian Bisma S. Kom, M. Kom

Vio Actona Putra

Pihak Sponsor

Annisa Jarizky